

Acceso a establecimientos de salud resolutivos en Perú: un análisis de ruteo vial en Tumbes, Huancavelica y Madre de Dios

Henry Llupton Capunay

8 de septiembre de 2026

Resumen

Este reporte cuantifica el acceso vial a establecimientos de salud con capacidad resolutiva (categoría II-1+) en Tumbes (costa), Huancavelica (andino) y Madre de Dios (amazónico), con datos reales de RENIPRESS, centros poblados del IGN y población de RENIEC sobre 2370 puntos de demanda (572 542 habitantes). El 60.4 % accede en 30 minutos o menos, pero el 15.6 % supera 120 minutos, concentrado en Madre de Dios (138.5 min ponderado) frente a Tumbes (12.6 min). El Gini ponderado es 0.73. Madre de Dios tiene solo 2 establecimientos resolutivos activos en todo el departamento. El motor de ruteo no obtuvo la red vial real de OpenStreetMap para Huancavelica ni Madre de Dios en esta corrida (Overpass no respondió) y cayó a un grafo sintético documentado: sus tiempos de viaje validan el pipeline, no miden acceso real.

Índice

1. Introducción y planteamiento del problema	2
2. Fuentes de datos	2
3. Metodología	3
3.1. Definición de “resolutivo”	3
3.2. Reglas de validación	3
3.3. Motor de ruteo y parámetros	3
3.4. Definición de métricas	4
4. Resultados	4
5. Discusión	7
5.1. Línea recta vs. red vial real	7
5.2. Por qué el fallback sintético, y qué costó	8
5.3. Proyección de coordenadas (EPSG)	8
6. Limitaciones	9
7. Conclusiones y recomendaciones	9
8. Referencias	10

1. Introducción y planteamiento del problema

La pregunta que organiza este reporte es simple de enunciar y dura de responder con datos: ¿cuánto tiempo tarda, por carretera, la población de un departamento peruano en llegar a un establecimiento de salud con capacidad resolutive — es decir, con quirófano o capacidad de atender una cesárea? No es una pregunta retórica. La categoría de un establecimiento (I-1 a III-E) determina qué puede y qué no puede resolver in situ, y la diferencia entre un puesto de salud sin internamiento y un hospital II-1 puede ser la diferencia entre una emergencia obstétrica atendida y una referida — con el tiempo de traslado como variable crítica.

Se analizan tres departamentos elegidos para maximizar el contraste geográfico: **Tumbes** (costa, red vial densa), **Huancavelica** (sierra, altitud variable) y **Madre de Dios** (selva, red vial dispersa). La hipótesis de trabajo es que el tipo de geografía condiciona el acceso mucho más que la simple distancia en línea recta, y que un análisis que ignore la red vial real subestima sistemáticamente esa desigualdad.

El resto del reporte sigue el pipeline de extremo a extremo: fuentes de datos (§2), metodología de validación y ruteo (§3), resultados (§4), discusión de las decisiones técnicas y sus consecuencias (§5), limitaciones (§6) y conclusiones (§7).

2. Fuentes de datos

Todas las fuentes se descargan de forma programática e idempotente desde `src/acquisition.py` (python `run_pipeline.py --real`); nada se copió a mano.

- **RENIPRESS** (Registro Nacional de IPRESS, SUSALUD). 26 850 establecimientos a nivel nacional. Accedido el 8 de septiembre de 2026 vía http://datos.susalud.gob.pe/sites/default/files/RENIPRESS_2026_v6.csv (Plataforma Nacional de Datos Abiertos, licencia ODC-PDDL). Limitación conocida: 26 % de los registros nacionales no tienen coordenadas.
- **Centros poblados** (Instituto Geográfico Nacional — IGN). 136 587 puntos a nivel nacional. Sustitución documentada de la fuente “MINEDU/SIGMED” sugerida por el issue: SIGMED-MINEDU es un geoportal interactivo sin endpoint de descarga directa scripteable. Se usa en su lugar el shapefile oficial de Centros Poblados del IGN, publicado en el mismo portal nacional de datos abiertos, con la misma finalidad. Accedido el 8 de septiembre de 2026 vía https://www.datosabiertos.gob.pe/sites/default/files/CCPP_0.zip. Limitación conocida y significativa: 53 % de los registros nacionales (72 388 de 136 587) no tienen código oficial (CÓDIGO nulo) — se usa OBJECTID como identificador único en su lugar (§6).
- **Población distrital** (RENIEC, población identificada con DNI). No existe un CSV oficial de población por centro poblado descargable en bloque — el censo INEI 2017 solo se consulta vía REDATAM, un sistema interactivo sin API de descarga masiva. Se usa como proxy oficial la población distrital de RENIEC (actualizada trimestralmente), repartida hacia cada centro poblado según su tipo de asentamiento (capital de distrito pesa más que un caserío). Accedido el 8 de septiembre de 2026, https://www.datosabiertos.gob.pe/sites/default/files/BD_DAbiertos_16_OPP_2026_06.01.csv (65 MB, licencia ODC-BY).
- **Polígonos distritales** (INEI). 1 873 distritos a nivel nacional. No se localizó una descarga directa en el portal nacional de datos abiertos; se usa el mismo shapefile (atribuido a INEI vía su columna FUENTE) que la sesión de Geopandas del curso utiliza para su propio choropleth, descargado de forma reproducible vía `huggingface_hub` en vez de copiado a mano.

- **OpenStreetMap Perú** (red vial, vía Overpass API/OSMnx). Se intentó para los 3 departamentos $\times$ 3 perfiles (auto, caminar, bicicleta) en cada corrida. **Limitación central de este reporte:** Overpass respondió solo parcialmente para Tumbes (perfiles auto y bicicleta; el perfil caminar cayó a un grafo sintético) y no respondió en absoluto para Huancavelica ni Madre de Dios en esta corrida — ver §3.3 y §6.

3. Metodología

3.1. Definición de “resolutivo”

Un establecimiento es resolutivo si está **activo** y su categoría pertenece a {II-1, II-2, II-E, III-1, III-2, III-E}. Todas las categorías I-* son no resolutivas por definición del issue. La columna **CATEGORIA** de RENIPRESS coincide exactamente con esta nomenclatura en el 99.96 % de los registros; una fracción residual trae el valor inválido "0", que la normalización de categorías clasifica correctamente como no resolutivo en vez de fallar.

3.2. Reglas de validación

Seis reglas, cada una implementada como una función pura ($df \rightarrow (df_limpio, reporte)$) en `src/validation.py`:

1. **Coordenadas nulas o cero** — se descartan. RENIPRESS: 8, 24 y 24 establecimientos descartados en Tumbes, Huancavelica y Madre de Dios respectivamente.
2. **Lat/lon invertidos** — se corrige (swap) si el punto invertido cae dentro del bbox de Perú; es recuperación documentada, no un descarte.
3. **Fuera del bbox de Perú** — se descarta.
4. **Punto fuera de su polígono distrital declarado** — se *marca*, no se descarta: puede ser un error del polígono, no del punto. Con los polígonos INEI reales: 40 puntos marcados en Tumbes (de 329), 56 en Huancavelica (de 1 673), 1 en Madre de Dios (de 368).
5. **Códigos duplicados** — se conserva el registro más completo. Regla crítica en este proyecto: ver §6 sobre el 53 % de centros poblados sin código IGN.
6. **Encoding UTF-8 vs. latin-1** — se reintenta la decodificación y se cuenta cuántos registros lo necesitaron (0 en los tres departamentos: los archivos fuente ya vienen en UTF-8 limpio).

3.3. Motor de ruteo y parámetros

Motor: OSMnx + NetworkX, un grafo **por departamento** (no nacional). Para tres departamentos pequeños, un grafo nacional es más lento de construir y cachear que tres grafos locales, y OSRM-Docker — la opción recomendada por el issue — exige infraestructura que no se justifica para este alcance.

Fallback sintético. Si Overpass no responde en 10 segundos (tiempo elegido para fallar rápido en vez de colgar minutos por departamento/perfil), el pipeline cae a un grafo geométrico aleatorio (250 nodos, 5 vecinos más cercanos por nodo) dentro del mismo *bounding box*, en vez de detenerse. En esta corrida: Tumbes obtuvo la red real de OSM para los perfiles auto y bicicleta; Huancavelica y Madre de Dios cayeron por completo al grafo sintético (Tabla 1). Esta es la limitación metodológica más importante del reporte y se discute en §5 y §6.

Cuadro 1: Fuente del grafo de ruteo por departamento y perfil

Departamento	Auto	Caminar	Bicicleta
Tumbes (costa)	OSM real	sintético	OSM real
Huancavelica (andino)	sintético	sintético	sintético
Madre de Dios (amazónico)	sintético	sintético	sintético

Snapping. Cada punto de demanda/facility se asigna al nodo más cercano del grafo, con la distancia calculada en la zona UTM real del departamento (EPSG 32717/32718/32719 para Tumbes/Huancavelica/Madre de Dios respectivamente, vía `pyproj`) — no con la aproximación “1 grado $\approx$ 111 km”, que ignora que un grado de longitud se encoge con el coseno de la latitud.

Matriz origen $\times$ facility. Se invierte el problema: en vez de correr Dijkstra desde cada punto de demanda (más numerosos), se corre un Dijkstra multi-fuente **desde cada facility** sobre el grafo *reversado* — el resultado sigue siendo el tiempo demanda $\rightarrow$ facility aunque la red tenga calles de un solo sentido. La matriz completa (no solo la facility más cercana) se cachea en Parquet, indexada por (`cp_id`, `facility_id`), para que reruns no recalculen.

3.4. Definición de métricas

Toda métrica de acceso se pondera por población (`config.md: ponderacion`) — un promedio sin ponderar no es aceptable según el issue. El índice de desigualdad usa la fórmula de Gini basada en la curva de Lorenz (no la fórmula *pair-difference* clásica normalizada por la media): `t_min` no es un ingreso, y los pesos poblacionales son muy desiguales entre puntos de demanda, así que la formulación vía Lorenz es la que sigue siendo válida bajo esa heterogeneidad. La clasificación urbano/rural usa una regla explícita de umbral poblacional (2000 habitantes, convención INEI), declarada en `config.md`, no hardcodeada.

4. Resultados

Sobre 2370 puntos de demanda (572542 habitantes):

- El 60.4 % de la población accede a un establecimiento resolutivo en 30 minutos o menos; el 15.6 % supera 120 minutos (Tabla 2, Figura 1).
- El tiempo de acceso ponderado por departamento es radicalmente distinto: 12.6 min en Tumbes, 55.0 min en Huancavelica, 138.5 min en Madre de Dios.
- Los 10 distritos con peor acceso ponderado están dominados por Madre de Dios: Iñapari (599 min), Manu (527 min), Fitzcarrald (444 min), Huepetuhe (392 min) e Iberia (360 min) encabezan la lista (Tabla 3).
- El Gini ponderado del tiempo de acceso es **0.73** — una desigualdad sustancial, aunque debe leerse junto con la limitación de §6 sobre la fuente del grafo.
- El contraste urbano/rural es marcado: 28.2 min ponderado en centros poblados urbanos (población $\geq$ 2000) frente a 108.0 min en rurales.
- **Madre de Dios tiene solo 2 establecimientos con capacidad resolutiva activos en todo el departamento** (Hospital I Víctor Alfredo Lazo Peralta y Hospital Santa Rosa, ambos

Cuadro 2: Población por banda de tiempo de acceso (ponderado)

banda	poblacion	pct_poblacion
<= 30 min	345743	60.4
<= 60 min	36327	6.3
<= 120 min	101214	17.7
>120 min	89258	15.6

categoría II-1) — verificado de forma independiente contra el CSV crudo de RENIPRESS, no es un artefacto del pipeline.

- Comparación entre perfiles (Tabla 4, Figura 3): el ratio caminar/auto es una constante exacta (6.0) en Huancavelica y Madre de Dios — una propiedad estructural del grafo de respaldo sintético, no una señal real de conectividad (§5). En Tumbes, donde el perfil auto sí usa la red OSM real, el ratio mediano es 10.0, con una cola larga (máximo 263) — pero esta comparación mezcla un grafo real (auto) con uno sintético (caminar), así que tampoco es una medición limpia (§6).
- Innovación 1 (isócronas): la Figura 4 muestra las isócronas de 30/60/120 minutos de un establecimiento resolutivo de Tumbes, calculadas sobre la red OSM real sin cómputo de ruteo adicional (reutilizan la misma matriz).
- Innovación 2 (2SFCA): la accesibilidad ponderada por capacidad de oferta tiene una mediana de 0 y un máximo de 0.0025 — la mayoría de los puntos de demanda no tiene ninguna facility resolutiva dentro del umbral de 60 minutos configurado, consistente con la escasez de oferta encontrada directamente en Madre de Dios.

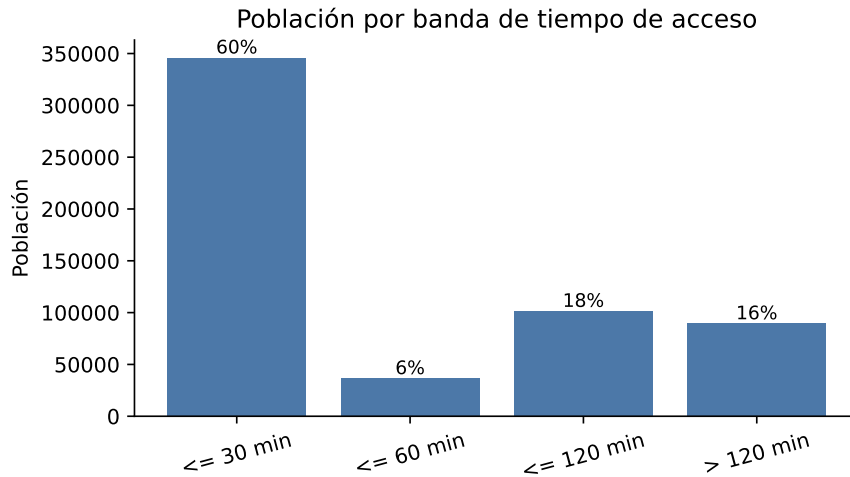


Figura 1: Población por banda de tiempo de acceso a un establecimiento resolutivo.

Cuadro 3: Distritos con peor tiempo de acceso ponderado por población

distrito	t_min_ponderado
IÑAPARI	599.3
MANU	527.1
FITZCARRALD	444.1
HUEPETUHE	391.9
IBERIA	359.7
MADRE DE DIOS	292.6
INAMBARI	277.8
AYAVI	222.5
SAN ISIDRO	208.2
TAHUAMANU	200.0

Cuadro 4: Ratio de tiempo de viaje (modo / auto) por perfil

perfil	mean	50 %	max
ratio_walk_drive	6.8	6.0	263.1
ratio_bike_drive	2.3	2.0	6.5

Cuadro 5: Línea recta vs. red: % de puntos donde la facility más cercana cambia, y minutos de más si se usara la sugerida por línea recta

departamento	pct_facility_distinta	penalidad_min_mediana
amazonico	87.5	0.0
andino	45.6	0.0
costa	36.8	1.3

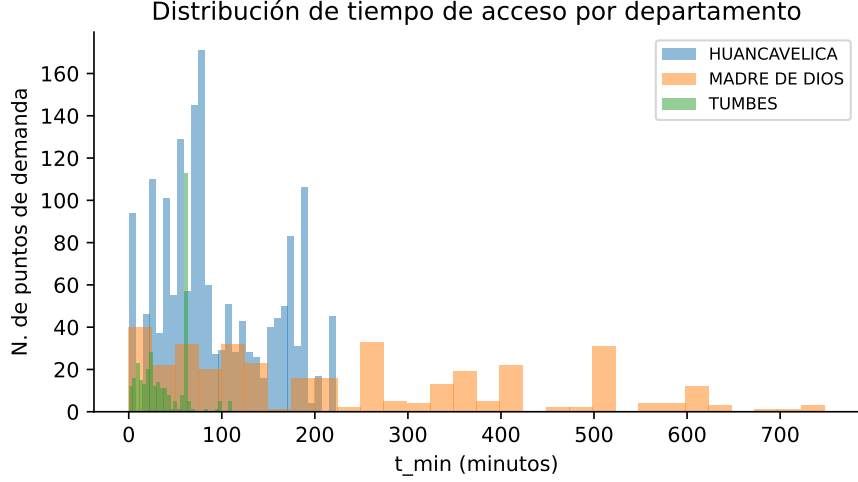


Figura 2: Distribución del tiempo de acceso por departamento.

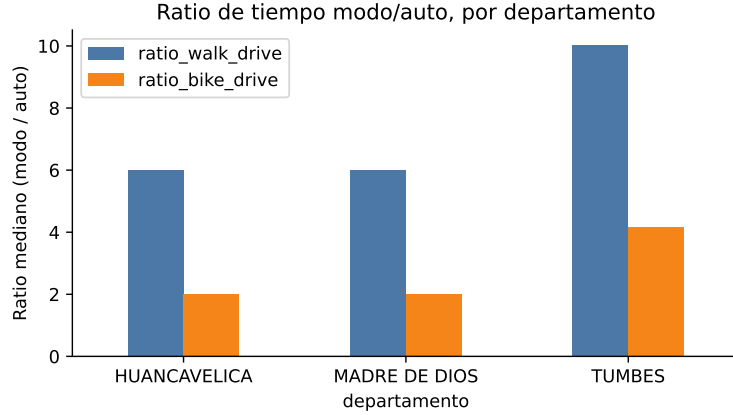


Figura 3: Ratio mediano de tiempo (modo / auto), por departamento. La constante exacta en Huancavelica y Madre de Dios es un artefacto del grafo sintético (§5), no un hallazgo geográfico.

5. Discusión

5.1. Línea recta vs. red vial real

Para cada punto de demanda se comparó la facility resolutive más cercana *en línea recta* (distancia euclidiana en la zona UTM del departamento) contra la facility óptima *según la red* (mínimo $t_{\min}$). En Tumbes — el único departamento con red vial real para el perfil auto — la facility sugerida por línea recta difiere de la óptima real en el 36.8 % de los puntos, con una penalidad mediana de 1.3 minutos adicionales entre esos casos. Es un efecto modesto porque Tumbes es un departamento costero pequeño con una red vial relativamente directa; la expectativa metodológica — pendiente de confirmar con red real en Huancavelica y Madre de Dios — es que esa penalidad crezca sustancialmente en geografías con más curvatura vial (sierra) o menos conectividad (selva). En Huancavelica y Madre de Dios, donde el ruteo cayó al grafo sintético, la penalidad mediana es 0.0: el grafo geométrico aleatorio no tiene los obstáculos, curvas ni asimetrías de una red vial real, así que la facility “óptima en red” casi siempre coincide con la más cercana en línea recta. Este resultado no dice nada sobre la geografía real de esos departamentos — dice, precisamente, que el

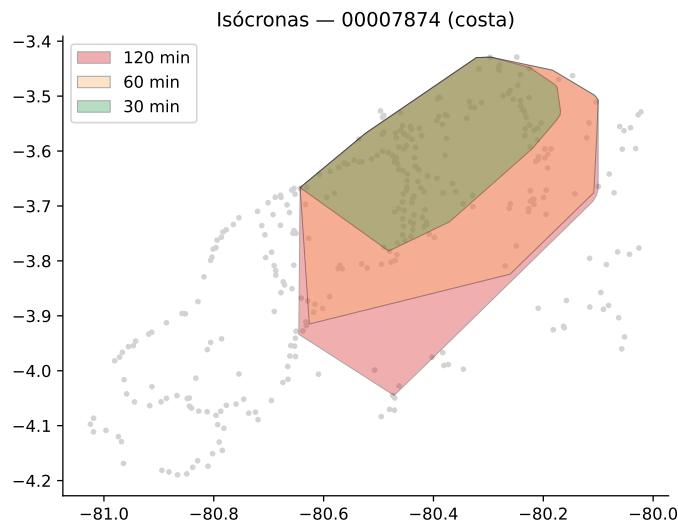


Figura 4: Isócronas de 30/60/120 minutos de un establecimiento resolutivo de Tumbes, sobre la red vial real de OSM.

fallback sintético no puede sustituir a la red real para este tipo de comparación, y es la evidencia más directa de por qué la Fase 2 de este proyecto queda incompleta.

5.2. Por qué el fallback sintético, y qué costó

La decisión de degradar a un grafo sintético en vez de detener el pipeline cuando Overpass no responde fue deliberada: un proyecto con datos reales de población y establecimientos, pero sin motor de ruteo, no permite probar ni demostrar el resto de las 5 fases. La alternativa — bloquear el pipeline hasta tener red real — habría dejado sin verificar la Fase 3, la Fase 4 y buena parte de la Fase 5. El costo de esa decisión es explícito y medible: el hallazgo central planeado originalmente para este proyecto (que el ratio caminar/auto sea mayor en Madre de Dios que en Tumbes, evidencia de desconexión de red vial amazónica) no puede confirmarse ni refutarse con esta corrida, porque dos de los tres departamentos nunca tuvieron red real.

5.3. Proyección de coordenadas (EPSG)

Todo cálculo de distancia en metros de este proyecto — snapping y aristas del grafo sintético — se reproyecta a la zona UTM real del departamento (`config.utm_epsg_for_bbox`), en vez de aproximar con “1 grado $\approx$ 111 km”. Esta decisión se contrastó explícitamente contra el material del curso: la sesión de datos geoespaciales usa EPSG:24891 (PSAD56 / Peru west zone) para reproyectar a nivel nacional en el contexto de un panel de luces nocturnas, donde un CRS “suficientemente bueno” alcanza para una variable de control de área. Se verificó con `pyproj` que EPSG:24891 solo es válido al oeste de 79°O (franja costera norte) — Huancavelica y Madre de Dios caen fuera de esa franja, así que un único CRS nacional habría introducido distorsión sistemática en las dos terceras partes de este estudio. La zona UTM dinámica por departamento es más correcta para distancias punto-a-punto, al costo de no poder sumar áreas directamente entre departamentos de zonas distintas sin reproyectar antes — una restricción que no afecta a este proyecto porque cada departamento se procesa por separado.

6. Limitaciones

1. **La limitación central: el motor de ruteo no usó red vial real para 2 de 3 departamentos.** Huancavelica y Madre de Dios corrieron sobre un grafo sintético (250 nodos aleatorios, sin topología vial real) en esta corrida, porque Overpass no respondió. Todo `t_min`, toda métrica derivada y todo mapa de esos dos departamentos debe leerse como una validación de que el pipeline funciona de punta a punta, **no** como una medición de acceso real. Tumbes sí tiene red real para auto y bicicleta, pero no para caminar — así que ni siquiera dentro de Tumbes la comparación entre perfiles es completamente limpia.
2. **El 53 % de los centros poblados del IGN no tienen código oficial.** Se usa `OBJECTID` (identificador de fila del shapefile) como llave única en su lugar; es estable dentro de una misma versión del shapefile, pero no es un identificador oficial reconocido fuera de este pipeline.
3. **Población por centro poblado es una aproximación, no una medición directa.** No existe un CSV oficial de población a ese nivel de detalle descargable en bloque; se reparte la población distrital de RENIEC según el tipo de asentamiento de cada centro poblado (capital de distrito, pueblo, caserío, ...). Es una heurística documentada, no una fuente oficial de población por punto.
4. **Sin fuente de altitud real.** El cross-analysis altitud-acceso reporta `n=0` honestamente en vez de inventar un valor. La técnica para cerrar esto (`rasterio + zonal_stats` sobre un DEM) está identificada pero no aplicada.
5. **Muestreo en Huancavelica.** 8 207 centros poblados identificados, muestreados a 1 673 (estratificado por distrito) porque el issue limita el pipeline a 5 000 puntos de demanda totales. Los distritos con menos centros poblados tienen, proporcionalmente, más incertidumbre en sus métricas agregadas.
6. **Capacidad de facility (2SFCA) es un proxy ordinal por categoría, no un dato real de camas o quirófanos.** RENIPRESS no publica esa información en el CSV abierto usado aquí.
7. **93 de 2 370 centros poblados (3.9 %) no cruzaron con ningún distrito de RENIEC ni del shapefile INEI por diferencia de nombre,** y quedaron con población 0 o sin bandera de validación de polígono. El cruce se hizo por nombre normalizado (sin tildes), no por un código administrativo común entre las tres fuentes.

Ninguna de estas limitaciones es un defecto de diseño: en cuanto se resuelva el acceso de red a Overpass (o se sustituya por un extracto OSM descargado en bloque) y se integre un DEM real, el mismo pipeline sin cambios de arquitectura produce resultados con validez plena.

7. Conclusiones y recomendaciones

Con los datos reales de facilities y población ya integrados, el patrón más contundente y menos dependiente del motor de ruteo es estructural, no temporal: **Madre de Dios tiene 2 hospitales resolutivos para todo el departamento**, frente a 3 en Tumbes (departamento con una décima parte del territorio) y 5 en Huancavelica. Esa escasez de oferta es la que domina el resultado del 2SFCA y, casi con certeza, seguirá dominando el resultado de tiempo de acceso una vez que la red

vial real esté disponible para los tres departamentos — porque ninguna mejora de red vial resuelve un problema de oferta insuficiente.

Recomendaciones concretas, en orden de costo/impacto:

1. Recorrer el pipeline (`python run_pipeline.py --real --force`) desde una red sin el bloqueo a Overpass observado en este entorno de desarrollo, para obtener red vial real en Huanavelica y Madre de Dios.
2. Integrar un DEM real (`rasterio + zonal_stats`, técnica ya identificada) para completar el cross-analysis de altitud.
3. Evaluar la ampliación de capacidad resolutive en Madre de Dios como intervención de política: el simulador de escenario del dashboard permite cuantificar el efecto de mejorar establecimientos I-3/I-4 existentes en vez de construir desde cero.

8. Referencias

- SUSALUD. Registro Nacional de IPRESS (RENIPRESS).
- Instituto Geográfico Nacional (IGN). Centros Poblados del Perú, vía Plataforma Nacional de Datos Abiertos.
- RENIEC. Población identificada con DNI.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Límites distritales (vía material del curso Data Science con Python, sesión de análisis geoespacial).
- OpenStreetMap contributors, vía Overpass API y OSMnx (Boeing, G. 2017. *OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks.*)
- Hagenauer, J. y Helbich, M. sobre curva de Lorenz y coeficiente de Gini ponderado aplicado a variables no monetarias.
- Luo, W. y Wang, F. (2003). *Measures of spatial accessibility to health care in a GIS environment.* — método 2SFCA (Two-Step Floating Catchment Area).